

AI 工具使用标注（大赛要求逐项说明）

本文件按要求逐项说明：使用了哪些大模型及版本、哪些内容为团队整理、哪些内容由大模型 AIGC 生成、AI 辅助代码编写占比。

一、使用的大模型名称、版本与接入方式

项目	说明
大模型	通过 OpenAI 兼容的 /chat/completions 接口接入，具体模型由部署方配置 (LLM_MODEL 环境变量)
本项目开发与验证期间使用的模型	见下表"演示配置"
接入方式	后端 server/src/agents/llm.js 统一封装，仅依赖标准 HTTP 接口 (LLM_BASE_URL / LLM_API_KEY / LLM_MODEL)
是否强依赖	否。未配置大模型时系统自动进入 offline-template (离线模板引擎) 模式，全部功能仍可运行，界面会显示当前模式
模型在系统中的调用点	① 行程总导语 (≤50字) ② 讲解稿口语化润色 ③ 美食推荐开场语 ④ 非遗问答 (仅限知识库上下文内) ⑤ AIGC 文创生成 (故事/文案/产品构思) ⑥ 工坊赋能的电商文案与短视频脚本

演示配置（填写实际使用情况）：

用途	模型名称与版本	调用方
系统运行时的大模型（增强项）	例如：DeepSeek-V3 (deepseek-chat) / 通义千问 Qwen-Plus / 智谱 GLM-4-Flash (按实际填写)	系统后端，用于讲解润色与 AIGC 生成
开发期辅助编码的大模型	例如：Claude Sonnet 4.5 / GPT-5 系列编程助手 (按实际填写)	团队成员开发环境
开发期辅助文案润色	同上 (按实际填写)	团队成员

说明：系统代码不绑定任何特定模型厂商，仅要求接口兼容 OpenAI 格式，便于评测与后续更换模型。

二、哪些内容为团队整理（非 AI 生成）

以下内容为团队人工设计、检索、整理、编写与测试的原创成果：

1. 非遗与乡村知识库数据（人工整理）

- 泉州 13 项 / 潮州 10 项 / 苏州 16 项 (v3.0 新增) 非遗项目的类别、级别、技艺简介、代表性传承人、体验点位 (名称/地址/开放情况) ；
- 三市共 33 处城市景点、18 道美食、7 项民俗活动及其"景点 与 非遗"关联关系；

- v2.0 新增乡村层级：19 处乡村振兴点位（传统村落/茶旅/渔旅）、12 家非遗工坊、12 种乡村好物、6 项农事体验、5 处村宿，及带来源标注的宏观统计数据（如凤凰单丛茶 2024 年一产产值 26.52 亿元、凤凰镇"全国乡村旅游重点镇"等）；
 - v3.0 新增苏州层级与地区归属：苏州 13 处乡村点位、7 家非遗工坊、6 种乡村好物、4 项农事体验、4 处村宿及带来源统计数据（树山村年接待 120 万人次、碧螺春茶园 4.4 万亩产值 2.06 亿元、镇湖苏绣从业者 9000 余人等）；三城 23 个区县的归属表与非遗归属区县映射；城市别名表（古称/地标/区县/物产）；
 - 资料来源为中国非物质文化遗产网、潮安市/潮州市人民政府门户网站、泉州市文旅局公开线路资料、苏州市非遗信息网与苏州市文旅局公开资料等（详见《非遗数据来源说明》）。
 - 以上事实性数据全部由人工录入，未交由大模型生成，以避免非遗级别、年代、传承人等信息出现幻觉。
2. 多智能体系统与调度逻辑（原创代码）
- 八个 Agent 的职责划分、调度器（Orchestrator）意图路由规则与行业特定词优先级、按受众（游客/工作人员）分流策略；
 - 景点与非遗关联匹配算法、非遗关联度评分函数、人群差异化行程生成规则、三种线路模式（城市经典/城乡融合/乡村深度）调度策略；
 - 知识库检索打分算法（项目名/别名/类别三级加权）与意图识别词表；
 - 幻觉抑制链（检索优先 → 组卷直答 → 上下文受限生成 → 未收录明示）；
 - 非遗活态传承指数（HLI）四级可解释算法、三档增收测算模型、定价三档策略与毛利体检公式、12 条渠道痛点对策规则表（v2.0 新增）；
 - SSE 协作链路推送与前端可视化（v2.0 新增）；
 - 政务产业助手意图识别与归纳结构（七类意图兜底、跨城市对比触发规则、六分层汇报材料模板，v3.0 新增）；
 - 数据驱动多城市扩展机制：registry 统一注册中心（城市校验/最长别名优先识别/区县合法性校验/数据完整性审计）与城市→区县两级下钻算法（含口径回落规则，v3.0 新增）。
3. 前后端全部源代码：Express 服务端、路由与错误体系、前端单页应用（双身份工作台、看板地区选择器、政务对话体）、离线模板引擎、零依赖看板图表、冒烟测试脚本（42 项断言）与数据校验脚本。
4. 全部交付文档：本文件、《软件设计文档》《作品简介》《非遗数据来源说明》《新增城市扩展指南》《演示视频脚本》《README》。
5. AIGC 提示词工程：各任务提示词（事实约束、禁编造条款、篇幅与格式要求）由团队设计并经多轮测试调优。

三、哪些内容由大模型 AIGC 生成

生成内容	生成方式	事实来源	标注位置
非遗趣味小故事（正文表述）	大模型生成；无模型时由本地模板引擎生成	团队整理的知识库事实	界面显示"生成方式"标签
朋友圈宣传文案	同上	同上	同上
文创产品构思（书签/帆布包/摆件等设计思路）	大模型生成；无模型时由本地模板引擎生成	同上	同上
工坊赋能的电商详情页文案、短视频口播脚本（表述层）	大模型生成；无模型时由本地模板引擎生成	工坊产品、卖点、技艺简介等知识库事实	界面显示"生成方式"标签
景点讲解稿的口语化润色	大模型基于知识库材料润色	同上（提示词禁止引入材料外事实）	结果区"现场口语讲解"区块
行程总导语、美食推荐开场语	大模型生成（≤50/80字）	同上	结果区顶部

重要说明：①大模型只在团队提供的事实材料范围内进行表达创作，系统提示词明确要求"只能使用给定事实，不得虚构史实细节、年代、人物与数字"；②知识库未收录的问题，系统明确回答"本地知识库暂未收录"，不编造；③工坊赋能中的定位、定价、渠道对策等结构化建议完全由本地可解释规则计算，不经大模型，保证经营建议的确定性。

四、AI 辅助代码编写占比（自我评估）

类别	占比	说明
AI 辅助部分	约 30%	由 AI 编程助手生成部分样板代码框架（如 Express 中间件骨架、前端表单渲染模板、CSS 基础样式），以及协助定位与修复报错
团队原创与人工修改部分	约 70%	智能体职责与提示词设计、调度与匹配算法、知识库数据整理、接口与数据结构设计、错误处理与降级策略、全部代码的人工通读修改、以及端到端测试验证

所有 AI 辅助产出的代码均经团队成员逐行通读、修改与实测（冒烟测试脚本见 scripts/smoke-test.js），团队对最终代码的全部行为负责。

五、原创性与第三方组件声明

原创内容：

- 多智能体分工架构、调度器路由与跨 Agent 协同逻辑；
- 非遗-景点关联匹配与行程嵌入算法（含人群差异化规则）；
- 知识库检索打分与意图识别、幻觉抑制链；
- 离线模板生成引擎、前端界面与交互设计；

- 非遗知识库数据结构与全部数据整理。

第三方开源组件（均按许可证正常使用，未搬运开源完整系统）：

组件	版本	许可证	用途
Express	4.19.x	MIT	HTTP 服务与路由
Node.js 内置模块（http / path / fs 等）	18+	MIT	运行时能力
express 的传递依赖（如 body-parser、serve-static 等，共 68 个包）	-	MIT / BSD	Express 依赖链

本项目未使用任何完整开源旅游系统或非遗系统的代码，旅游行程规划、非遗关联匹配与多智能体调度均为团队自行实现；知识库数据为公开信息的人工结构化整理，非系统搬运。